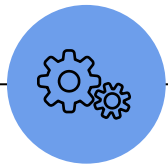


# Introducción a la ingeniería de software



1

# Administración de proyectos

Introducción



# Proyectos

¿Qué actividades involucra el desarrollo de este proyecto?

¿Cuánto tiempo llevará?

¿Cuántos (y cuáles) recursos necesitamos?

¿Por dónde empezar?  
¿Cómo saber si terminamos?

¿Qué costo tendrá?

¿Tenemos experiencias previas de este tipo?



# Proyectos

- ◉ Responder estas y otras preguntas requiere:
- Poder definir el **alcance** del proyecto
- Determinar cuáles son las **tareas** a realizar
- Construir un **cronograma** del proyecto
- Analizar **costos**
- Analizar **riesgos**
- ...

Todas estas responsabilidades le corresponden al  
**administrador del proyecto**

***Proyecto de Software-*** Secuencia de actividades únicas, complejas y conectadas que tienen un propósito y que deben ser completadas para un tiempo determinado, dentro del presupuesto y de acuerdo a la especificación.

“



# Proyecto de software

- Secuencia de actividades
  - Una actividad es una “*porción*” de trabajo definida
  - Deben completarse en un orden determinado
- Actividades únicas, complejas y conectadas
  - Este mismo proyecto nunca ocurrió antes
  - No son actividades simples y repetitivas, tienen complejidad
  - No están aisladas unas de otras, la salida de una es la entrada de la siguiente



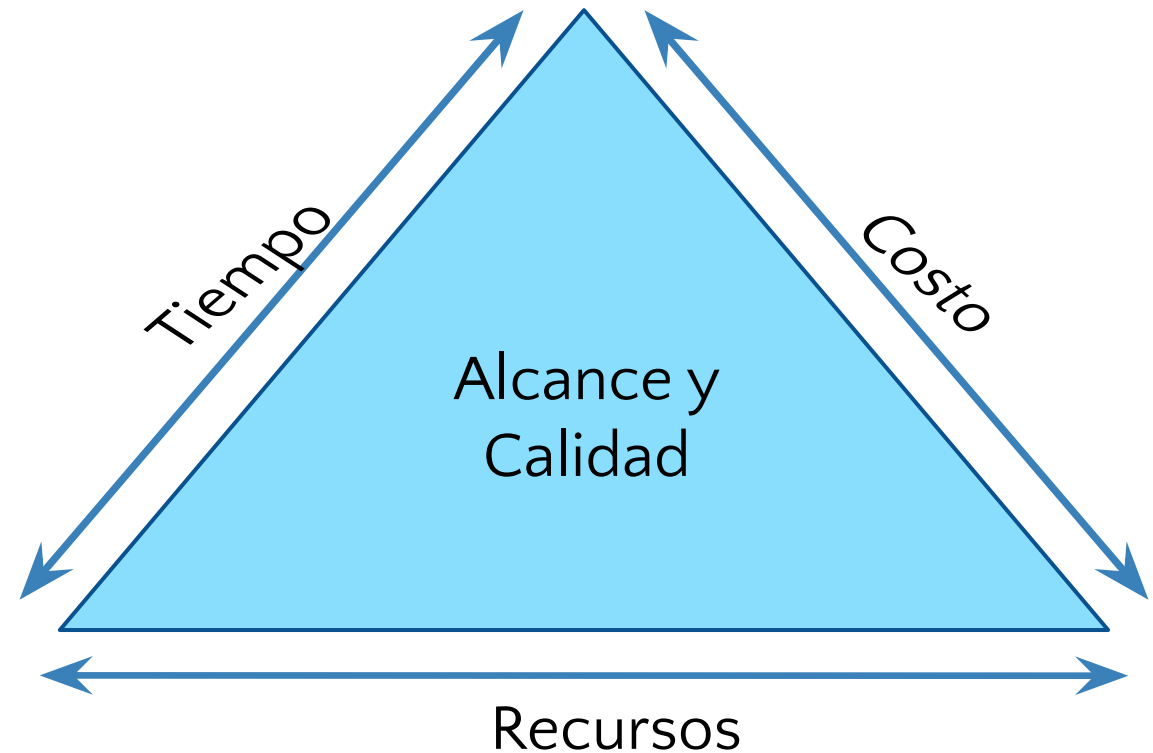
# Proyecto de software

- Persiguen un objetivo o propósito único
  - El objetivo del proyecto es uno solo
- Debe completarse para una fecha determinada
  - Los proyectos tienen una fecha límite, autoimpuesta o impuesta externamente (clientes, gobierno)
- Tiene un presupuesto
  - Los recursos para un proyecto son limitados y fijos
- Deben respetar la especificación
  - Las expectativas del cliente, lo que se acuerda realizar



## Restricciones de un proyecto

- Todo proyecto tiene las siguientes restricciones
  - Alcance
  - Calidad
  - Costo
  - Tiempo
  - Recursos

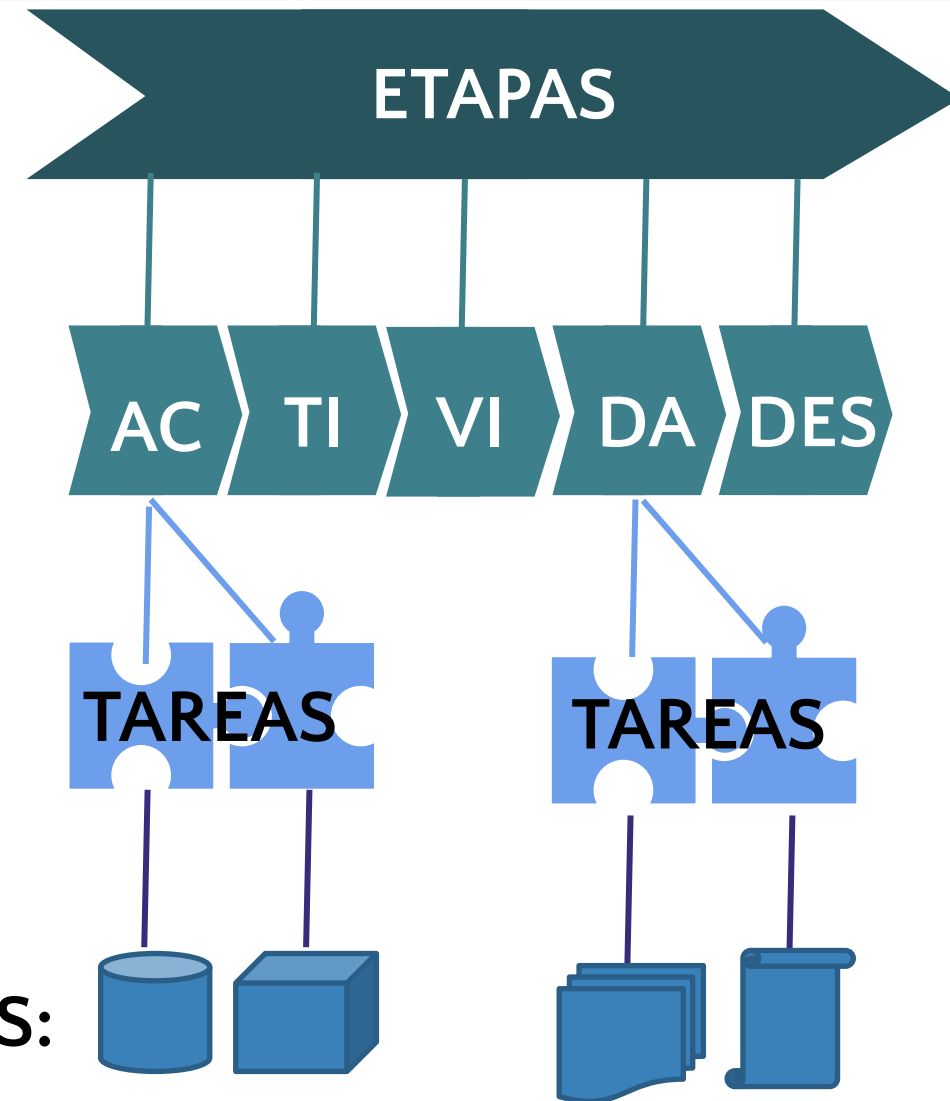




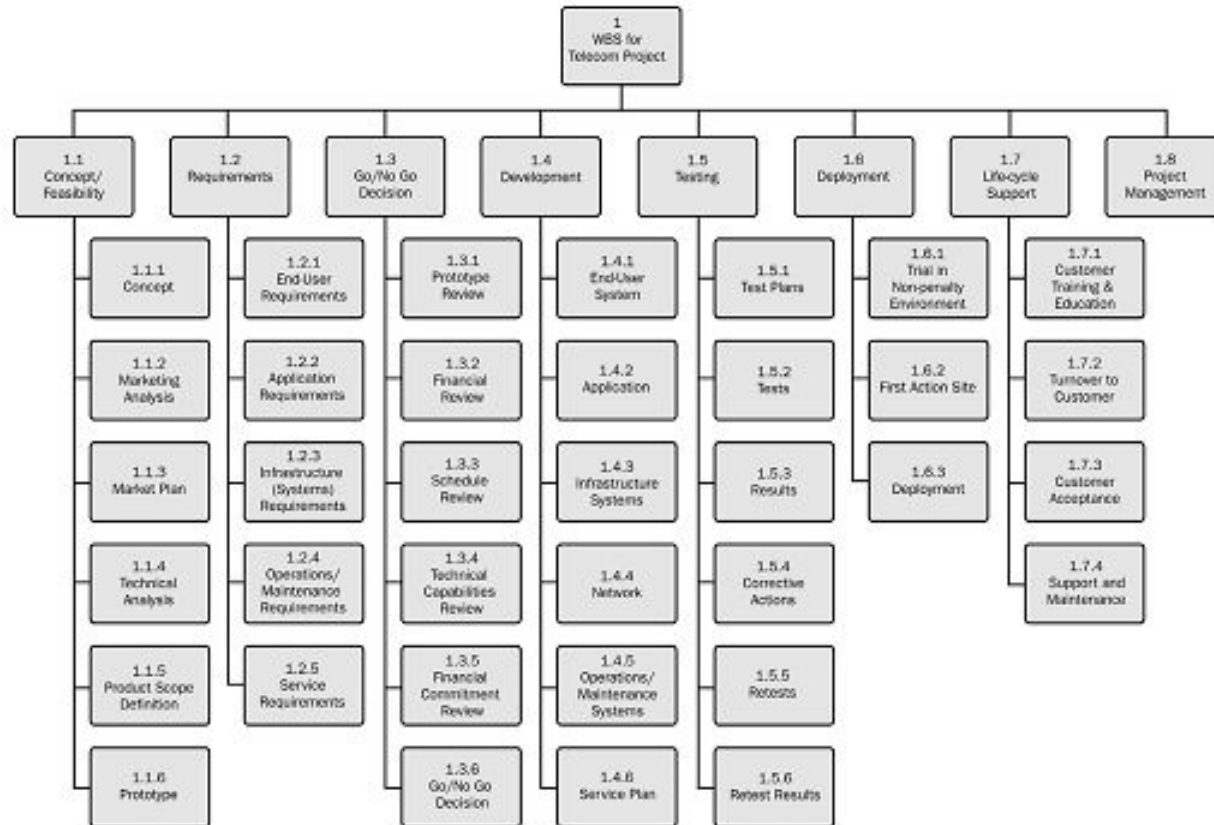
# ● Descomposición del trabajo

- Desarrollo del proyecto: se puede separar en actividades de alto nivel: fases o etapas.
- Las etapas se subdividen en actividades.
- Esta descomposición se continúa hasta llegar a actividades suficientemente pequeñas para identificar una unidad de trabajo: TAREA
- Cada tarea tiene un “entregable”.
- Se tiene un criterio objetivo de cuándo se han completado.

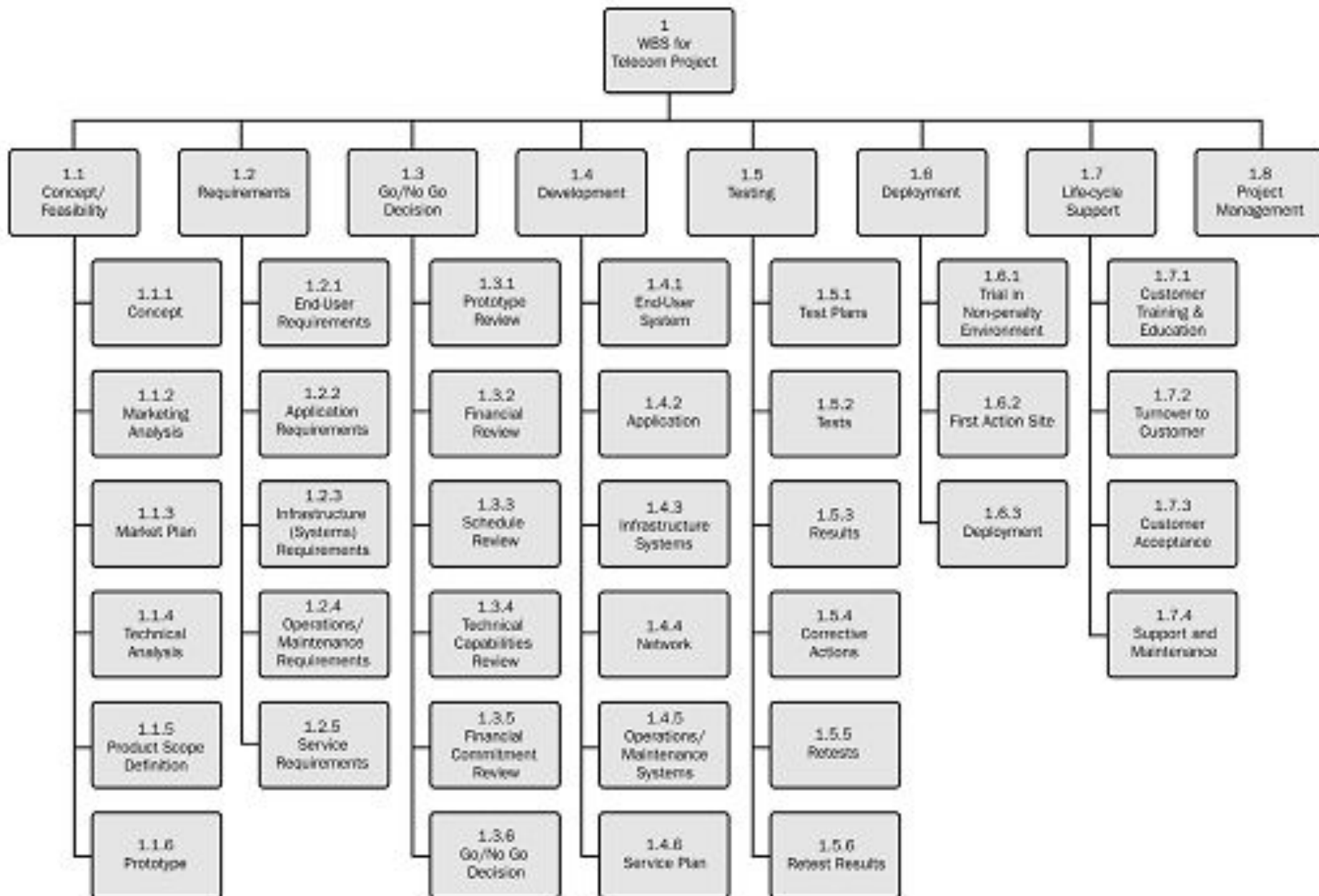
**ENTREGABLES:**



# Estructura de descomposición del trabajo



- 1.Planeamiento y supervisión
  - 1.1 Plan
  - 1.2 Presupuesto
  - 1.3 Desembolsos
  - 1.4 Coordinación
- 2.Comida y Bebida
  - 2.1 Menu
  - 2.2 Lista de compras e ingredientes
  - 2.3 Compras
  - 2.4 Elaboración
  - 2.5 Servicio
- 3.Instalaciones
  - 3.1 Salon
  - 3.2 Mesas/sillas
  - 3.3 Ubicaciones
  - 3.4 Decoración
  - 3.5 Equipamiento (de cocina)
- 4.Invitados
  - 4.1 Lista
  - 4.2 RSVPs
  - 4.3 Etiquetas
  - 4.4 Alojamiento
- 5.Personal
  - 5.1 Encargados de compras
  - 5.2 Cocineros
  - 5.3 Mozos
  - 5.4 Limpieza
- 6.Oradores
  - 6.1 Invitaciones
    - 6.1.1 Diseño de las invitaciones
    - 6.1.2 Reparto de invitaciones
  - 6.2 Transporte
  - 6.3 Coordinación de temas
  - 6.4 Agradecimientos



## 1.Planeamiento y supervisión

- 1.1 Plan
- 1.2 Presupuesto
- 1.3 Desembolsos
- 1.4 Coordinación

## 2.Comida y Bebida

- 2.1 Menu
- 2.2 Lista de compras e ingredientes
- 2.3 Compras
- 2.4 Elaboración
- 2.5 Servicio

## 3.Instalaciones

- 3.1 Salon
- 3.2 Mesas/sillas
- 3.3 Ubicaciones
- 3.4 Decoración
- 3.5 Equipamiento (de cocina)

## 4.Invitados

- 4.1 Lista
- 4.2 RSVPs
- 4.3 Etiquetas
- 4.4 Alojamiento

## 5.Personal

- 5.1 Encargados de compras
- 5.2 Cocineros
- 5.3 Mozos
- 5.4 Limpieza

## 6.Oradores

- 6.1 Invitaciones
  - 6.1.1 Diseño de las invitaciones
  - 6.1.2 Reparto de invitaciones
- 6.2 Transporte
- 6.3 Coordinación de temas
- 6.4 Agradecimientos

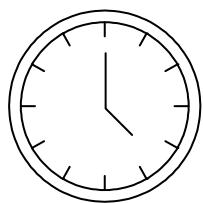
## 2

# Estimación de las restricciones

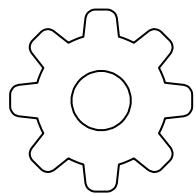
Duración - Esfuerzo  
Recursos  
Costo



# Estimaciones



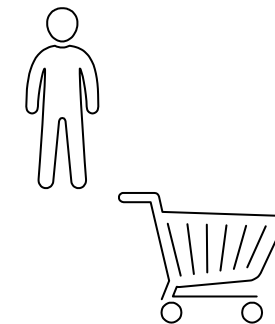
- Duración  
Cantidad de tiempo necesaria para completar la actividad



- Esfuerzo  
Medida del trabajo a realizar: horas-hombre (o días-hombre) necesarios para completar el proyecto

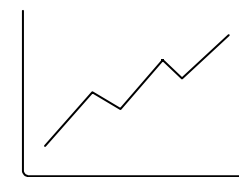
## • Recursos

Tipo y cantidad de recursos: humanos y de otro tipo necesarios para completar una actividad



## • Costo

Presupuesto requerido para completar el proyecto





# Duración

- La duración y el esfuerzo de trabajo no son lo mismo
- La duración es el tiempo transcurrido necesario para terminar una actividad (o proyecto)
- Estimación de esfuerzo necesario de una persona sin interrupciones para realizar una tarea

$$\text{DURACIÓN} = \text{ESFUERZO} / \text{RECURSOS ASIGNADOS}$$

- La duración se verá afectada por la cantidad de recursos asignados a la tarea: hay un límite de recursos que puedan asignarse para reducir su duración.



# Recursos

- Diversos tipos de recursos
  - Personas
  - Instalaciones
  - Equipamiento
  - Dinero
  - Materiales

Las personas son el recurso más difícil de administrar.

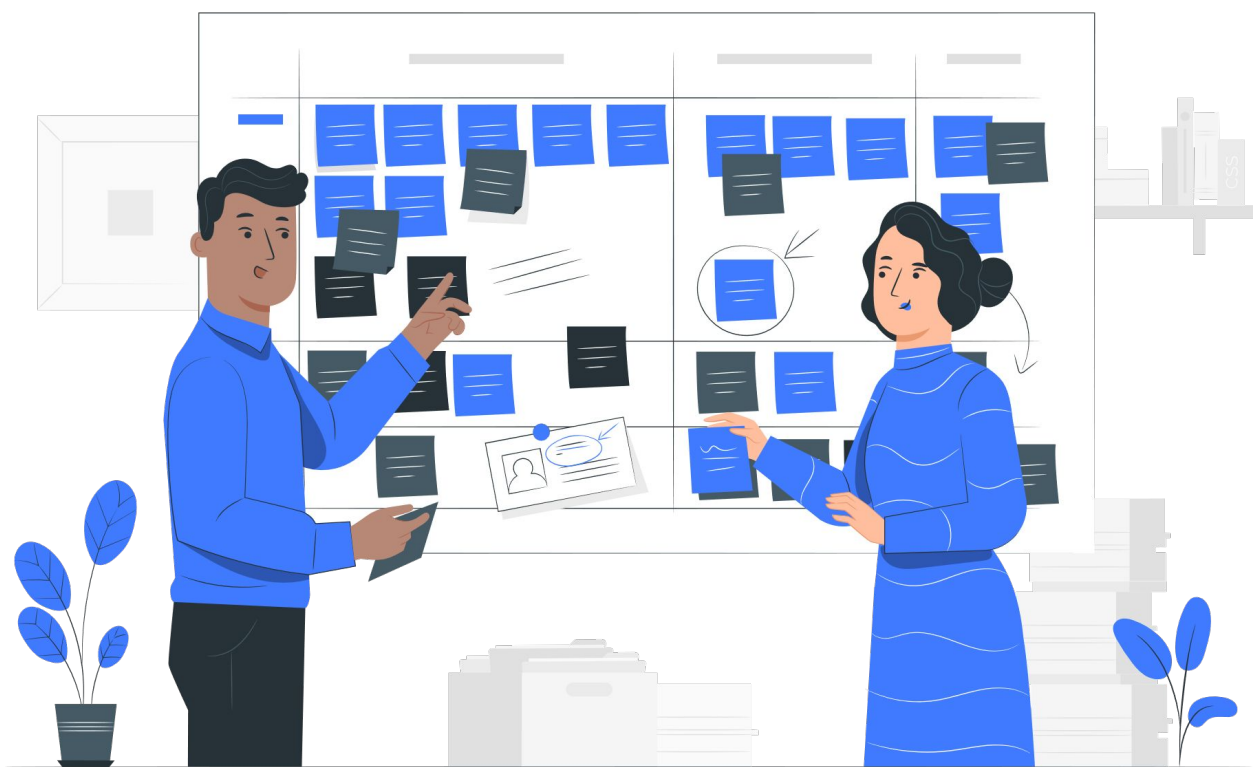
- Se especifica:
  - las habilidades o perfiles necesarios
  - cuándo se las necesita
  - cuántas se necesita
- No se especifican con nombre y apellido





# Costo

- Se obtiene una **estimación**
- Habrá variaciones en los costos de todos los elementos estimados



Proyecto: obtener un título universitario para ejercer la profesión

- ? Alcance
- ? Calidad
- ? Tiempo
- ? Recursos
- ? Costos
- ? ¿Qué riesgos enfrento?